

Plano de Gerenciamento de Riscos

Projeto: Tennis Analytics (Smart Tennis Arena) — D2LV

Contexto: Projeto Interdisciplinar – Grupo 3 – 6º semestre de Ciência da Computação – FECAP – 2º semestre de 2026

Repositório: github.com/2026-2-NCC6/Projeto3

Equipe: Daniel Kyoshi Moribe (Backend / Firebase / Segurança), Leonardo Santos da Silva (Embarcado / IoT), Lucas de Lima Gutierrez (App Mobile – Fluxo da Sessão) e Vitor Kenzo Kanashiro (App Mobile – Análise, Web Mínimo e Gerente de Projeto)

Professores Orientadores: Prof. Edson Ricardo Barbero, Profa. Katia Milani Lara Bossi, Prof. João Francisco Trencher Martins, Prof. Rodnil da Silva Moreira Lisboa e Prof. Victor Bruno Alexander Rosetti de Quiroz

Data: 12/09/2026

1. Introdução

Este documento descreve como o gerenciamento de riscos será estruturado e realizado para o projeto Tennis Analytics (Smart Tennis Arena). O objetivo é identificar, analisar, planejar respostas e monitorar os riscos que ameaçam a entrega do ecossistema composto por dispositivo IoT embarcado na raquete, aplicativo mobile, back-end serverless em Firebase (Authentication, Firestore e Cloud Functions), simulador da máquina lançadora e interface web mínima de autoria e administração — aumentando a probabilidade de o cenário de aceitação ponta a ponta ser demonstrado nas datas de entrega e minimizando o impacto de eventos negativos sobre a nota das cinco disciplinas envolvidas.

O plano nasce de duas pressões específicas deste projeto. A primeira é o prazo: são 9 semanas de execução, a partir de 17/08/2026, contra as 16 semanas previstas no cronograma sugerido pelo documento oficial da disciplina. Não há folga para retrabalho; qualquer risco que se materialize consome diretamente tempo de integração. A segunda é a integração multi-camada: o valor do sistema só é reconhecido quando sensor → processamento embarcado → atuador → back-end → aplicativo → web funcionam em sequência, e cada fronteira entre essas camadas (Wi-Fi, REST, atualização em tempo real, sincronização) é um ponto de falha independente que só aparece quando as partes são ligadas.

Por consequência, este plano prioriza riscos por um critério explícito: ameaça ao fluxo ponta a ponta e ao atendimento dos requisitos funcionais obrigatórios vem antes de ameaça a funcionalidades isoladas, por mais sofisticadas que sejam.

2. Metodologia

A abordagem para o gerenciamento de riscos neste projeto será a seguinte:

- **Identificação de Riscos:** a identificação é contínua e não se encerra na Semana 1. As fontes são: brainstorming da equipe na reunião semanal de alinhamento; leitura crítica do documento oficial do Projeto Interdisciplinar e dos critérios de aceitação de cada disciplina; revisão do backlog e do plano técnico a cada marco; e os achados práticos de bancada (coleta de dados com a raquete, testes de rede, varreduras de segurança). Qualquer integrante pode registrar um risco novo a qualquer momento, abrindo um cartão no quadro de riscos do GitHub Projects.
- **Análise de Riscos:** cada risco identificado passa por análise qualitativa, recebendo um nível de probabilidade e um nível de impacto conforme as régua da seção 6. O cruzamento na matriz da seção 7 define a severidade (Extremo, Alto, Médio, Baixo ou Muito Baixo) e, com ela, a prioridade de tratamento. Não será feita análise quantitativa formal (valor monetário esperado), por não haver orçamento relevante em jogo; no lugar dela, riscos de severidade Extremo ou Alto recebem estimativa em dias de atraso provável, que é a moeda real deste projeto.
- **Planejamento de Respostas:** para cada risco de severidade Média ou superior é definida uma estratégia (prevenir, transferir, mitigar ou aceitar), uma ação concreta com semana de execução, um responsável nominal e, quando existir, um plano de contingência alternativo. A preferência deste projeto é por prevenção antecipada — comprar hardware na Semana 1, subir a API na Semana 3, coletar dados reais na Semana 4 — porque em um cronograma de 9 semanas a mitigação tardia costuma custar mais do que o risco evitado.
- **Monitoramento e Controle:** os riscos são monitorados semanalmente na reunião de alinhamento do grupo, em um bloco fixo de pauta em que se percorre o quadro de riscos: o que mudou de probabilidade, o que se materializou, o que pode ser encerrado e o que é novo. O Registro de Riscos é atualizado na mesma reunião e a eficácia das respostas é avaliada pela evidência prática (a placa chegou? a API responde? o piezo dispara sem falso positivo?), não pela intenção declarada.

3. Papéis e Responsabilidades

Papel	Responsabilidades no Gerenciamento de Riscos
Gerente do Projeto Vitor Kenzo Kanashiro (Pessoa D)	Liderar o processo de gerenciamento de riscos e garantir que este plano seja seguido. Manter o Registro de Riscos e o quadro de riscos no GitHub Projects. Conduzir o bloco de riscos na reunião semanal. Gerenciar o backlog Scrum e monitorar o avanço das entregas contra o cronograma de 9 semanas. Escalar ao orientador os riscos de severidade Extremo e as decisões de escopo que exijam validação formal.

Papel	Responsabilidades no Gerenciamento de Riscos
Equipe de Desenvolvimento — Trilha Embarcado/IoT Leonardo Santos da Silva (Pessoa A)	Monitorar e responder pelos riscos técnicos de hardware e firmware: disponibilidade e prazo dos componentes, saturação e calibração da IMU, confiabilidade do alvo piezoelétrico, fixação na raquete, latência do feedback local (LED/buzzer) e estabilidade do envio Wi-Fi. Reportar semanalmente o estado da coleta de dados reais. Coordena os riscos da entrega de Teoria da Computação.
Equipe de Desenvolvimento — Trilha Backend/Firebase/Segurança Daniel Kyoshi Moribe (Pessoa B)	Monitorar e responder pelos riscos de back-end e rede: configuração e regras de segurança do Firebase (Authentication, Firestore e Cloud Functions), contratos REST/JSON documentados em OpenAPI, ingestão e idempotência dos eventos enviados pelo ESP32, simulador da máquina lançadora, cotas do plano gratuito e reprodutibilidade do ambiente (emulador local e instruções de deploy versionadas). Coordena os riscos da entrega de Redes e Cibersegurança, incluindo a exigência de sistema seguro em operação já na Entrega 1.
Equipe de Desenvolvimento — Trilha App Mobile/Sessão Lucas de Lima Gutierrez (Pessoa C)	Monitorar e responder pelos riscos do fluxo de sessão no aplicativo: atualização em tempo real e reconexão, pareamento lógico com o dispositivo, parada segura em todos os estados, modo offline e sincronização posterior. Zelar, junto com o Vitor, pelo acordo de propriedade de telas que previne conflitos de mesclagem. Coordena os riscos de documentação, banner e pitch.
Professores Orientadores das Disciplinas (Patrocinadores / Avaliadores) Prof. Edson Barbero, Profa. Katia Bossi, Prof. João Trencher, Prof. Rodnil Lisboa e Prof. Victor Quiroz	Validar o escopo e os critérios de aceitação. Aprovar formalmente alterações de arquitetura relevantes — em especial a divisão entre aplicativo e web mínimo — e confirmar por escrito as datas oficiais das Entregas 1 e 2 e da apresentação final. Fornecer informações para a identificação de riscos acadêmicos e estar ciente dos riscos de severidade Extremo do projeto.

4. Orçamento e Cronograma para Gerenciamento de Riscos

- Orçamento:** trata-se de projeto acadêmico de baixo custo, custeado pela própria equipe, sem verba institucional dedicada. A reserva de contingência é física, não financeira: um conjunto sobressalente de eletrônica de baixo custo, comprado junto com o material principal na Semana 1, estimado entre R\$ 150 e R\$ 250. Antes de qualquer compra, a equipe deve verificar o que já está disponível no laboratório da FECAP — componentes emprestados pelo laboratório zeram o custo e mudam a recomendação de placa.
 - Composição da reserva de contingência:**
 - 1x ESP32 sobressalente + 1x MPU6050 — plano B da placa principal (ESP32 SuperMini), caso a placa atrase, queime ou apresente defeito durante a montagem;

- 2x disco piezoelétrico adicional e 1x par emissor/receptor infravermelho — plano B do alvo de contato, caso o piezo apresente falsos positivos;
- Resistores, jumpers, LED e buzzer sobressalentes — itens de centavos cujo esgotamento pararia a bancada;
- Reserva de tempo: a Semana 7 mantém uma folga deliberada de dois dias, não alocada a entregáveis, para absorver a materialização de riscos técnicos.
- **Cronograma:** o ciclo de riscos acompanha o cronograma de 9 semanas do projeto, iniciado em 17/08/2026. As datas das entregas assumidas abaixo (25/09 e 16/10) ainda dependem de confirmação do orientador — essa pendência é tratada como risco formal (R07).
 - **Identificação Inicial de Riscos:** Semana 1 (17 a 23/08/2026), junto com a definição do escopo, a lista de compras e a criação do repositório.
 - **Reuniões de Acompanhamento de Riscos:** semanais, como bloco fixo de pauta da reunião de alinhamento do grupo, ao longo das 9 semanas.
 - **1ª Revisão Técnica do Plano:** Semana 4 (07 a 13/09/2026), após a coleta de dados reais com a raquete — momento em que os riscos de sensoriamento deixam de ser hipóteses e passam a ser medições.
 - **2ª Revisão Técnica do Plano:** Semana 6 (21 a 25/09/2026), no fechamento da Entrega 1, reavaliando probabilidades à luz do que foi efetivamente entregue.
 - **Auditoria Final de Integração:** Semana 8 (05 a 11/10/2026), execução completa do cenário de aceitação ponta a ponta, com registro dos defeitos encontrados como riscos materializados.
 - **Revisão de Encerramento:** Semana 9 (12 a 16/10/2026), consolidando a seção de análise crítica de limitações e mitigações do relatório final.

5. Categorias de Riscos

Os riscos serão categorizados da seguinte forma para facilitar a identificação e a análise:

- **Técnicos:** relacionados a sensoriamento, firmware, rede e integração entre camadas. Incluem a saturação da escala de aceleração da IMU no instante do impacto bola-raquete, a calibração e a sensibilidade do disco piezoelétrico do alvo de contato, a diferença entre limiares de detecção teóricos e os dados reais medidos, a latência de rede confrontada com a exigência de feedback local em menos de 50 ms, o alcance real do Wi-Fi do ESP32 na quadra, a configuração das regras de segurança do Firestore e falhas na integração em tempo real entre dispositivo, back-end e aplicativo.

- **Gerenciais / Escopo:** relacionados ao planejamento, à alocação de trabalho e ao controle do escopo. Incluem o prazo reduzido de 9 semanas contra as 16 semanas do cronograma sugerido, os conflitos de mesclagem no aplicativo mobile decorrentes de Lucas e Vitor trabalharem no mesmo código, a dependência da Entrega 1 de Redes e Cibersegurança — que exige back-end e web mínimo em operação já em setembro — e o adiamento da integração para o fim do cronograma.
- **Organizacionais / Acadêmicos:** relacionados às regras da instituição e aos critérios de avaliação. Incluem a desconformidade com os critérios de aceitação do edital — com destaque para o risco de eliminar a interface web, citada nominalmente no cenário de aceitação e no canal dos requisitos RF14 a RF17 — o uso inapropriado de inteligência artificial diante da regra explícita da disciplina de Inovação e Empreendedorismo, o atendimento do RF18 e das instruções reproduzíveis de execução sobre uma plataforma gerenciada, e a ausência de histórico de commits distribuído ao longo do semestre, que é entregável explícito.
- **Externos:** relacionados a fornecedores e a fatores fora do controle da equipe. Incluem o atraso na entrega dos componentes de hardware por frete, a indisponibilidade ou o defeito de peças recebidas, e a divergência entre as datas presumidas neste plano e o cronograma oficial a ser confirmado pelo orientador.

6. Definições de Probabilidade e Impacto

Probabilidade: cada nível abaixo está preenchido com os riscos deste projeto que se enquadram nele, e não apenas com a definição genérica da escala. Os identificadores (R01 a R19) correspondem ao registro de riscos da seção 7.

Nível	Onde essa probabilidade aparece no Tennis Analytics	Valor
Muito Alta	Quase certo de ocorrer. Curva de aprendizado de Arduino e eletrônica embarcada, com ninguém da equipe tendo experiência prévia (R09) — é certeza de custar tempo, a única dúvida é quanto.	> 80%
Alta	Provável de ocorrer. Atraso do hardware por frete (R01); saturação do MPU6050 no impacto (R02); cobrança da interface web no cenário de aceitação (R03); exigência de sistema seguro em operação já na Entrega 1 (R04); limiares teóricos incompatíveis com os dados reais (R06); divergência entre as datas presumidas e o cronograma oficial (R07); escopo maior do que cabe em 9 semanas (R08); RF18 descoberto por o acesso a dados se dar pelo SDK do Firebase (R16).	61% – 80%

Nível	Onde essa probabilidade aparece no Tennis Analytics	Valor
Média	Pode ocorrer. Conflito de merge entre Lucas e Vitor no mesmo app (R05); integração adiada para o fim (R10); falsos positivos do piezo (R11); uso inapropriado de IA em Inovação (R12); histórico de commits concentrado (R13); falha de tempo real na sessão (R14); regras do Firestore mal configuradas (R15); ausência de instruções reproduzíveis de execução (R17); alcance insuficiente do Wi-Fi na quadra (R19).	41% – 60%
Baixa	Improvável de ocorrer. Estouro da cota do plano gratuito do Firebase (R18) — só se materializa se a telemetria for gravada evento a evento, em vez de agregada por série no firmware.	21% – 40%
Muito Baixa	Muito improvável de ocorrer. Nenhum risco do registro atual se enquadra aqui. Nível reservado a eventos como a perda do repositório, já mitigada por haver cópia local em quatro máquinas e no GitHub.	< 20%

Impacto: o impacto não é medido em custo financeiro, e sim no que efetivamente está em jogo — atraso das entregas e perda de nota. As Entregas 1 e 2 valem, respectivamente, 3,0 e 4,0 pontos. Cada nível abaixo nomeia o que, neste projeto, dói naquela medida.

Nível	O que causa esse impacto no Tennis Analytics
Muito Alto	Inviabiliza o cenário de aceitação ponta a ponta ou deixa de cumprir entregável obrigatório. Eliminar a interface web citada nominalmente no critério de aceitação (R03); deixar a base exposta por regra de segurança aberta (R15); quebrar a regra de autoria da disciplina de Inovação (R12); chegar à Entrega 2 com as camadas desconectadas (R10). Perda superior a 2,0 pontos.
Alto	Atrasa uma entrega em mais de uma semana ou degrada de forma visível um requisito obrigatório. Hardware que não chega (R01); IMU que satura no impacto (R02); limiar de detecção errado (R06); data de entrega diferente da presumida (R07); escopo acima do que cabe em 9 semanas (R08); sessão que perde eventos em tempo real (R14); RF18 sem contrato documentado em OpenAPI (R16). Perda entre 1,0 e 2,0 pontos.
Médio	Atrasa de 3 a 7 dias ou exige corte de escopo secundário para ser absorvido. Segurança do back-end atrasando a Entrega 1 de Redes (R04); conflitos de merge no app (R05); curva de aprendizado do embarcado (R09); histórico de commits concentrado (R13); falta de instruções reproduzíveis de execução (R17); estouro de cota do Firebase (R18); queda de Wi-Fi na quadra (R19). Perda entre 0,5 e 1,0 ponto.
Baixo	Atrasa até 2 dias, absorvidos pela folga da Semana 7. Falsos positivos do alvo piezoelétrico (R11), que o plano B da barreira infravermelha resolve sem afetar as demais camadas. Perda inferior a 0,5 ponto.
Muito Baixo	Sem efeito sobre cronograma ou nota. É o território do escopo de alta tolerância da seção 8: cortar a fita LED endereçável, o marketplace transacional, o arrastar-e-soltar do editor de treinos ou os gráficos do web não custa ponto algum.

7. Matriz de Probabilidade e Impacto

A matriz abaixo cruza as duas réguas da seção anterior e posiciona nela os 19 riscos identificados no projeto. A cor de fundo da célula indica a severidade resultante do cruzamento, e o traço marca as combinações em que nenhum risco foi mapeado até o momento.

Probabilidade \ Impacto	Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto	Muito Alto
Muito Alta	—	—	R09	—	—
Alta	—	—	R04	R01, R02, R06, R07, R08, R16	R03
Média	—	R11	R05, R13, R17, R19	R14	R10, R12, R15
Baixa	—	—	R18	—	—
Muito Baixa	—	—	—	—	—

- **Extremo (laranja escuro) e Alto (laranja claro):** requerem atenção imediata, plano de resposta detalhado e acompanhamento em toda reunião semanal. São 13 dos 19 riscos, o que é esperado num cronograma comprimido.
- **Médio (amarelo):** devem ser monitorados de perto, com revisão de probabilidade a cada marco.
- **Baixo e Muito Baixo (verde):** serão monitorados como parte das atividades de rotina do projeto.

Mapeamento prático dos riscos do Tennis Analytics

O registro abaixo consolida os riscos efetivamente identificados no plano técnico do projeto, já classificados e com resposta planejada. A coluna Severidade resulta da aplicação da matriz acima.

ID	Risco	Categoria	Prob.	Impacto	Severidade	Resposta planejada (estratégia, ação e responsável)
R01	Atraso na entrega do hardware (ESP32 SuperMini, MPU6050, piezo) por frete ou falta de estoque	Externo	Alta	Alto	Alto	Prevenir. Comprar na Semana 1, antes de qualquer outra tarefa, e prototipar a lógica no Tinkercad enquanto o material não chega. Verificar disponibilidade no laboratório da FECAP como fonte imediata. Segundo ESP32 e MPU6050 sobressalentes na mesma compra. (Leonardo)

ID	Risco	Categoria	Prob.	Impacto	Severidade	Resposta planejada (estratégia, ação e responsável)
R02	Saturação do MPU6050 no pico de aceleração do impacto bola-raquete (a escala de ± 16 g é excedida)	Técnico	Alta	Alto	Alto	Mitigar. Fixar o sensor no cabo da raquete, junto ao punho (butt cap), onde a aceleração é menor. Detectar o perfil do movimento — rampa de preparação, rotação do giroscópio e queda brusca — em vez do pico do impacto. Usar o disco piezoelétrico como confirmação independente de contato. (Leonardo)
R03	Penalização por ausência de interface web, citada nominalmente no cenário de aceitação e no canal dos RF14 a RF17	Organizacional	Alta	Muito Alto	Extremo	Prevenir. Manter o web mínimo de autoria e administração (RF14 a RF17), sem gráficos e sem tempo real, movendo apenas a análise do jogador (RF13, marcado como Mobile/Site) para o aplicativo. Caso o grupo opte por eliminar o web, obter validação formal por escrito do orientador e arquivá-la. (Vitor)
R04	Exigência da Entrega 1 de Redes e Cibersegurança de um sistema seguro já em operação em setembro, sobre plataforma gerenciada que abstrai a infraestrutura	Gerencial	Alta	Médio	Alto	Prevenir. Subir até a Semana 3 o projeto Firebase com Authentication, Firestore com regras restritivas por perfil, App Check e os endpoints HTTP em Cloud Functions sobre TLS. Direcionar o relatório de vulnerabilidades ao que a equipe de fato controla — regras de acesso, token do dispositivo, validação de entrada nas Functions e dependências npm — e não à infraestrutura do provedor. Rodar OWASP ZAP contra o web e os endpoints, e npm audit nas Functions, na Semana 5. (Daniel)
R05	Conflito de código (merge) no aplicativo mobile entre Lucas e Vitor, que passam a atuar no mesmo repositório de telas	Gerencial	Média	Médio	Médio	Prevenir. Estabelecer na Semana 2, antes de escrever código, ownership rígido de telas e componentes, definição de onde vivem navegação, tema, cliente HTTP e tipos compartilhados, padrão de branches por trilha e a regra de não alterar arquivo da trilha alheia sem aviso. (Lucas e Vitor)
R06	Incompatibilidade entre os limiares de detecção teóricos (15 a 22 m/s^2 , vindos da simulação) e o comportamento real medido	Técnico	Alta	Alto	Alto	Mitigar. Antecipar a coleta de dados reais com a raquete instrumentada para a Semana 4, recalibrando os limiares sobre medições e não sobre a simulação. Parametrizar o motor de pontuação desde o primeiro dia, para que a recalibração seja troca de valores em tabela e não refatoração. (Leonardo e Vitor)
R07	Divergência entre as datas presumidas neste plano (25/09 e 16/10) e o cronograma oficial do orientador	Externo	Alta	Alto	Alto	Mitigar. Planejar para a data mais cedo plausível, de modo que uma data real mais tarde vire folga e nunca atraso. Solicitar ao orientador, ainda na Semana 1 e em uma única mensagem, as três datas: Entrega 1, Entrega 2 e apresentação final. (Vitor)
R08	Escopo planejado maior do que cabe em 9 semanas (o cronograma sugerido pelo documento previa 16)	Gerencial	Alta	Alto	Alto	Mitigar. Aplicar os cortes de escopo já decididos — análise do jogador fora do web, sem WebSocket no navegador, marketplace só com metadados, gamificação reduzida, pareamento lógico em vez de BLE, fita LED endereçável adiada — e decidir novos cortes no marco da Semana 6, nunca em outubro. (Vitor)

ID	Risco	Categoria	Prob.	Impacto	Severidade	Resposta planejada (estratégia, ação e responsável)
R09	Curva de aprendizado de Arduino e eletrônica embarcada, sem experiência prévia na equipe	Gerencial	Muito Alta	Médio	Alto	Mitigar. Iniciar os tutoriais na Semana 1, em paralelo com as entrevistas de Inovação e sem esperar a chegada da placa, usando simulação no Tinkercad. Entregar o circuito básico com medições já na Semana 3, o que antecipa a curva para longe da integração final. (Leonardo)
R10	Integração entre camadas adiada para o fim do cronograma, concentrando defeitos nas duas últimas semanas	Técnico	Média	Muito Alto	Alto	Prevenir. Exigir um primeiro fluxo ponta a ponta funcional — ainda que feio e com dado falso — já na Semana 4: sensor → Wi-Fi → API → aplicativo. Reservar a Semana 8 para a execução integral do cenário de aceitação e para os defeitos previsíveis de payload, fuso horário, reconexão e evento duplicado. (Leonardo, Daniel e Lucas)
R11	Falsos positivos do alvo piezoelétrico causados por vibração da quadra ou da estrutura	Técnico	Média	Baixo	Médio	Mitigar. Ligar o piezo a um pino do ADC1 do ESP32, já que o ADC2 fica indisponível com o Wi-Fi ativo. Tratar o sinal com limiar mínimo e janela refratária no firmware e exigir coincidência temporal com o evento da IMU para validar o acerto. Par emissor/receptor infravermelho comprado junto, como plano B de detecção de zona. (Leonardo)
R12	Uso inapropriado de inteligência artificial na trilha de Inovação e Empreendedorismo, contrariando regra explícita do docente	Organizacional	Média	Muito Alto	Alto	Prevenir. Entrevistas, racional do TAM, análise de concorrência e análise crítica devem ser autorais, com evidência de produção própria (roteiro, anotações, gravações e datas). A inteligência artificial fica restrita a apoio de revisão e formatação, declarado quando houver. (Vitor)
R13	Histórico de commits concentrado em poucas semanas, sendo o versionamento entregável explícito e avaliado	Organizacional	Média	Médio	Médio	Prevenir. Criar o repositório privado e o GitHub Projects na Semana 1, na conta pessoal de um integrante, sem aguardar o acesso institucional, transferindo a propriedade depois sem perda de histórico. Commits pequenos e frequentes por trilha, desde a primeira semana. (Vitor)
R14	Falha na integração em tempo real durante a sessão: reconexão do dispositivo, ordem e duplicidade de eventos	Técnico	Média	Alto	Alto	Mitigar. Usar identificador único por evento como ID do documento no Firestore, tornando o reenvio idempotente por construção. Manter a persistência offline do SDK no aplicativo, com sincronização posterior, e um buffer de eventos no firmware. Acionar LED e buzzer localmente no ESP32, em menos de 50 ms, de modo que a falha de rede degrade o registro, nunca o feedback ao praticante. (Daniel e Lucas)

ID	Risco	Categoria	Prob.	Impacto	Severidade	Resposta planejada (estratégia, ação e responsável)
R15	Regras de segurança do Firestore mal configuradas, expondo dados de usuários e sessões ou permitindo escrita indevida	Técnico	Média	Muito Alto	Alto	Mitigar. Escrever as regras junto com o modelo de dados na Semana 3, negando por padrão e liberando por perfil (jogador, treinador/autor e administrador). Cobrir as regras com testes automatizados no emulador do Firebase e revalidá-las a cada nova coleção. Nunca embutir chave de serviço no aplicativo ou no firmware: o dispositivo escreve por endpoint autenticado, não direto na base. (Daniel)
R16	RF18 (contratos REST/JSON documentados em OpenAPI) não atendido, por o acesso aos dados se dar pelo SDK do Firebase e não por uma API própria	Organizacional	Alta	Alto	Alto	Prevenir. Expor como endpoints HTTP em Cloud Functions as operações que o critério de aceitação avalia — ingestão de eventos do dispositivo, publicação e obtenção de treinos, encerramento e sincronização de sessão — e documentá-las em OpenAPI/Swagger versionado no repositório, mantendo o SDK apenas para leitura em tempo real no aplicativo. Decidir na Semana 2, antes de modelar os dados. (Daniel)
R17	Ausência de empacotamento e de instruções reproduzíveis de execução, exigidos como entregável, já que a plataforma gerenciada dispensa contêineres	Organizacional	Média	Médio	Médio	Mitigar. Versionar no repositório firebase.json, regras, índices e o código das Functions, e publicar um README de execução com os comandos exatos para subir o ambiente completo no emulador local e para o deploy, além das variáveis necessárias. Isso cumpre a exigência de instruções reproduzíveis sem contêiner. (Daniel)
R18	Estouro da cota do plano gratuito do Firebase durante os testes de telemetria de alta frequência	Externo	Baixa	Médio	Baixo	Aceitar com monitoramento. Agregar os eventos no firmware antes de enviar — um lote por série, não uma escrita por leitura do sensor — usar o emulador local nos testes de carga e acompanhar o painel de uso na reunião semanal. (Daniel e Leonardo)
R19	Alcance insuficiente do Wi-Fi do ESP32 SuperMini na quadra, derrubando a conexão no meio da sessão	Técnico	Média	Médio	Médio	Mitigar. Medir o alcance real em quadra junto com a coleta de dados da Semana 4. Usar roteador ou ponto de acesso do celular próximo à área de treino, manter buffer local com reenvio ao reconectar e avaliar placa com antena externa como plano B. (Leonardo)

8. Tolerância ao Risco das Partes Interessadas

A equipe e o corpo docente que avalia o projeto não têm uma tolerância uniforme: ela é deliberadamente assimétrica, e essa assimetria orienta todas as decisões de corte de escopo deste projeto.

- **Baixa tolerância — não se negocia:** não conformidade com os requisitos funcionais obrigatórios, com destaque para RF08 (feedback por atuadores), RF09 (simulador da máquina lançadora), RF18 (contratos REST/JSON documentados em OpenAPI) e RF22 (parada segura); e falha do cenário de aceitação ponta a ponta — publicar treino no web, obter pelo aplicativo via API, executar a sessão com o dispositivo e o simulador, pontuar, parar com segurança, encerrar e sincronizar o resultado para consulta. Um fluxo simples e íntegro vale mais do que módulos ricos e desconectados. Igualmente baixa é a tolerância a falhas de segurança básica nas regras de acesso do Firebase e nos endpoints das Cloud Functions, e ao tratamento de dados fora da LGPD.
- **Alta tolerância — corte livre quando o prazo apertar:** escopo secundário pode ser reduzido ou eliminado sem escalonamento, bastando registro no backlog e menção na análise crítica de limitações. Entram aqui: a fita LED endereçável WS2812 (substituída por LED RGB de cátodo comum), a simplificação do marketplace a apenas campos de metadados, sem compra ou pagamento, a remoção de gráficos e de tempo real da interface web, o editor de treinos como formulário simples sem arrastar-e-soltar, o pareamento lógico via API em vez de Bluetooth LE, a adoção de HTTPS em vez de MQTT, e a gamificação limitada a pontos, níveis e três ou quatro conquistas.
- **Consequência prática:** diante de um conflito entre prazo e escopo, a regra de decisão é cortar funcionalidades e preservar a integração. Nenhum corte pode atingir os itens da lista de baixa tolerância sem autorização escrita do orientador.

9. Formatos de Relatórios

- **Registro de Riscos (GitHub Projects):** o registro é mantido como um quadro Kanban de riscos no GitHub Projects do repositório, ao lado do backlog Scrum, com as colunas Identificado → Em monitoramento → Em mitigação → Materializado → Encerrado. Cada risco é um cartão contendo identificador (R01, R02, ...), descrição, categoria, probabilidade, impacto, severidade calculada, estratégia, ação de resposta, responsável, semana-limite e gatilho de monitoramento. As etiquetas seguem as categorias da seção 5: risco:técnico, risco:gerencial, risco:organizacional e risco:externo.
- **Relatório de Status dos Riscos:** ao final de cada reunião semanal de alinhamento, o Gerente do Projeto registra no repositório uma nota curta de

status contendo os riscos de severidade Extremo e Alto, o que mudou de probabilidade na semana, os riscos materializados e o efeito real observado, os riscos novos e os encerrados. O histórico dessas notas é a evidência de monitoramento contínuo.

- **Análise Crítica de Limitações e Mitigações:** os relatórios das Entregas 1 e 2 incluem seção própria com esse título, em que cada risco materializado é apresentado junto com a decisão tomada, o corte de escopo resultante e a limitação que permaneceu no sistema entregue. Na Entrega 2, essa seção também aponta as evoluções descartadas por restrição de prazo — MQTT, fita endereçável, marketplace transacional, Bluetooth LE — como propostas de melhoria fundamentadas.
- **Evidências técnicas:** achados que alteram a avaliação de risco são registrados com evidência verificável no repositório: gráficos da coleta de dados reais da Semana 4, relatório do OWASP ZAP, resultado dos testes das regras de segurança no emulador do Firebase, medição de latência entre impacto e feedback, e vídeo do fluxo ponta a ponta gravado na Semana 8.

10. Acompanhamento e Aprovação

O processo de gerenciamento de riscos é revisado a cada marco de entrega para garantir sua eficácia e incorporar lições aprendidas. As revisões formais ocorrem na Semana 6 (21 a 25/09/2026), no fechamento da Entrega 1, e na Semana 9 (12 a 16/10/2026), no fechamento da Entrega 2 — sem prejuízo das revisões técnicas da Semana 4 e da auditoria de integração da Semana 8, descritas na seção 4.

Em cada revisão, a equipe reavalia a probabilidade e o impacto de todos os riscos abertos, encerra os que deixaram de ser plausíveis, promove a riscos os problemas que já se materializaram e registra as lições aprendidas. O Registro de Riscos é um documento vivo, versionado no repositório junto com o código, e atualizado continuamente. Alterações de escopo ou de arquitetura decorrentes de riscos — em especial as que afetem o cenário de aceitação — só são consideradas aprovadas mediante validação escrita do professor orientador, arquivada junto a este plano.

Aprovação:

Nome	Cargo	Assinatura	Data
Vitor Kenzo Kanashiro	Gerente do Projeto	<i>Vitor K. Kanashiro</i>	24/09/2026
Leonardo Santos da Silva	Responsável — Embarcado / IoT	<i>Leonardo S. Silva</i>	24/09/2026
Daniel Kyoshi Moribe	Responsável — Backend / Firebase / Segurança	<i>Daniel K. Moribe</i>	24/09/2026
Lucas de Lima Gutierrez	Responsável — Aplicativo Mobile	<i>Lucas L. Gutierrez</i>	24/09/2026
Prof. Bruno Alexander Rosetti de Quiroz	Professor Orientador (Patrocinador)		